

为什么 AI Agent 拿到数据却不会推理？

可观测对象图语义层的设计与开源实践

演讲人：张鑫

阿里云 / UnifiedModel 开源负责人

AiCon
全球人工智能开发与应用大会

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

InfoQ 技术大会

QCon 上海站
全球软件开发大会

大模型正在重新定义软件
Large Language Model Is Redefining
The Software

10月22-24日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店

· AI Agent

· Vibe Coding

· 智能可观测

· 推理基建

· 模型攻防

· AI x 创造力

InfoQ 技术大会

AiCon 北京站
全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界
Explore the limits of AI applications

12月18-19日 / 北京

· 大模型架构创新

· 多模态 AI 产业融合

· 具身智能

· AI for Science

· 大模型安全

目录

01 从业务异常到语义断层

02 Agent 语义层运行时的六项能力

03 UnifiedModel 的设计与架构

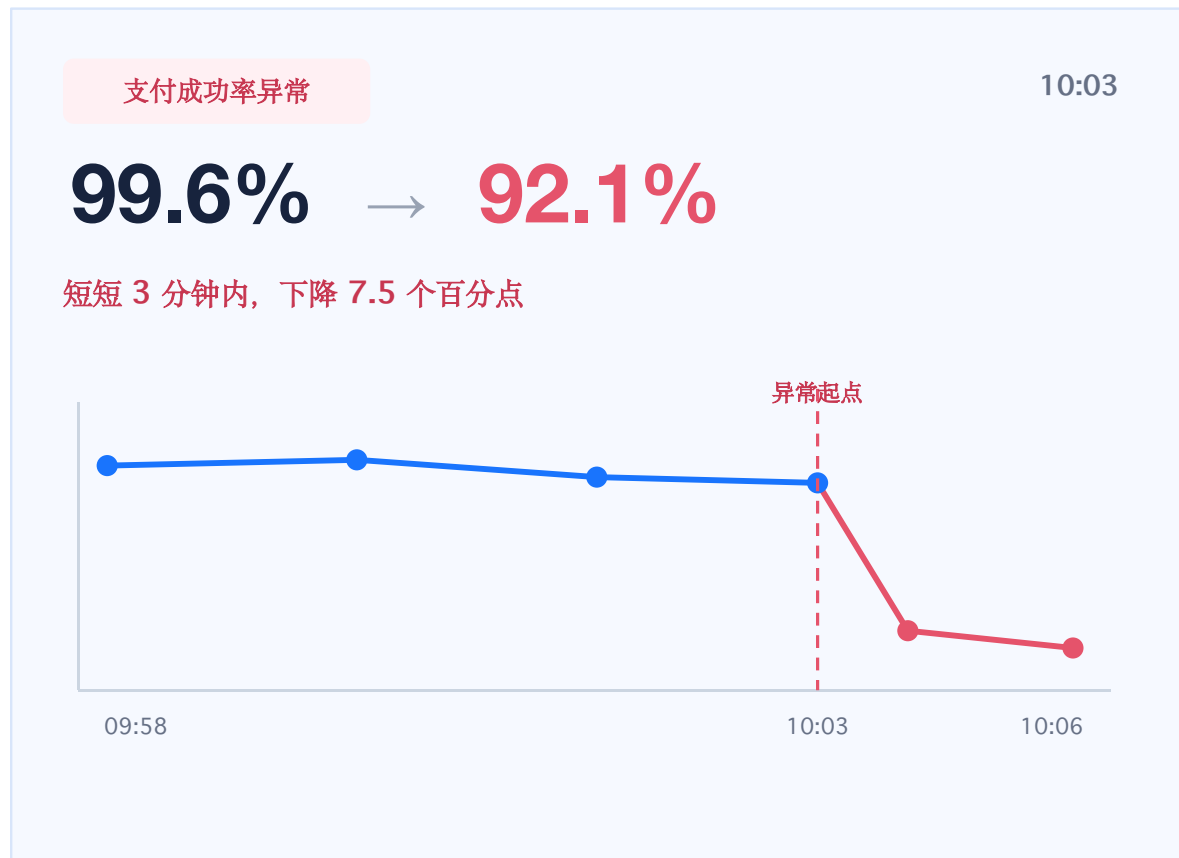
04 实践示例：上下文、根因定位

01 为什么 Agent 拿到数据 却不会推理

从一个业务异常，看到可观测数据与推理之间的语义断层

数据都在，为什么 Agent 还是不知道发生了什么？

A BUSINESS ANOMALY



现在问 Agent 四个问题：

- 01 发生了什么？
- 02 为什么发生？
- 03 影响了谁？
- 04 应该怎么办？

问题不是“有没有数据”，而是“能否形成判断”。

■ 我们已经把所有数据都接给了 Agent

DATA ACCESS

数据库、日志、指标、Trace、CMDB、发布记录、文档与工单，一个都不少。



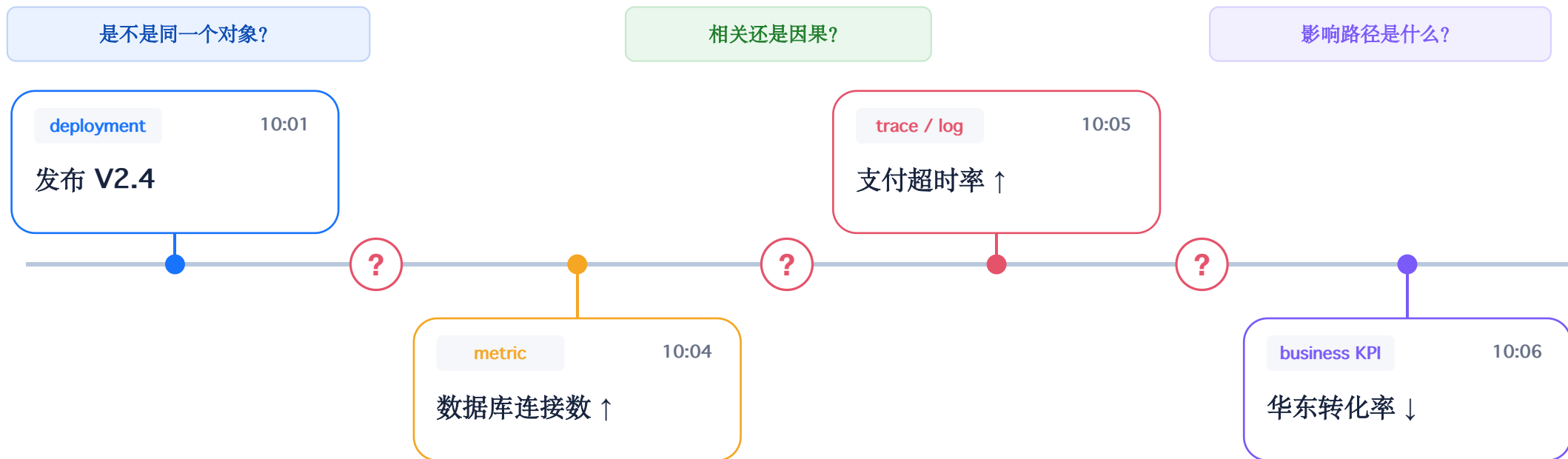
接入 ≠ 理解

拿到数据，只意味着 Agent 能访问企业；并不意味着它理解企业。

它能找到线索，却连不起证据链

FROM CLUES TO EVIDENCE

时间相近、指标相关，并不自动构成对象关系、传播路径和因果证据。



Agent 可以说:

“这些事件在时间上相关。”

但还不能证明:

谁改变了谁、异常如何传播、业务为何受影响。

检索到线索，不等于建立一条可验证的推理链。

为什么专家能判断？

THE HIDDEN MODEL

专家并不是多看了一条日志，而是脑中存在一张企业运行的“隐形对象图”。

Agent 看到：数据碎片



payment-service P99 = 2.1s

Metric



DB connection timeout

Log



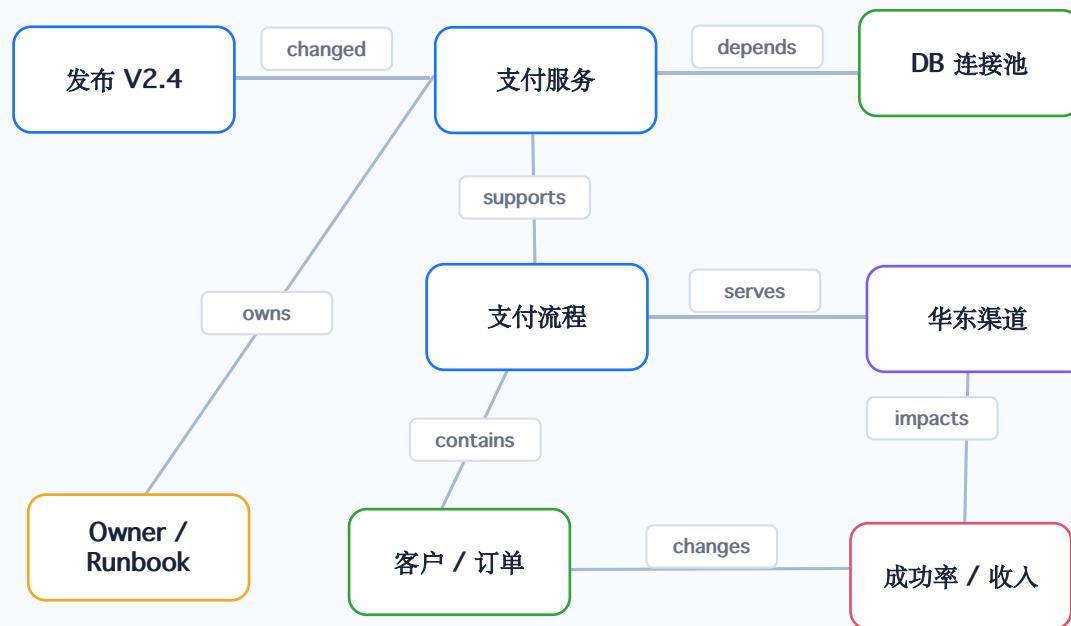
Deployment V2.4

Change Event

这些数据之间是什么关系？



专家脑中：对象 + 关系 + 业务语义



专家拥有的不是更多数据，而是一个关于“企业如何运行”的内部世界模型。

真正的断层：从“可访问数据”到“可推理上下文”

THE SEMANTIC GAP



可推理企业上下文 = 对象 + 关系 + 状态 + 事件 + 业务语义 + 规则 + 证据

01

理解状态

现在发生了什么

02

解释影响

影响了谁与什么

03

形成假设

为什么可能发生

04

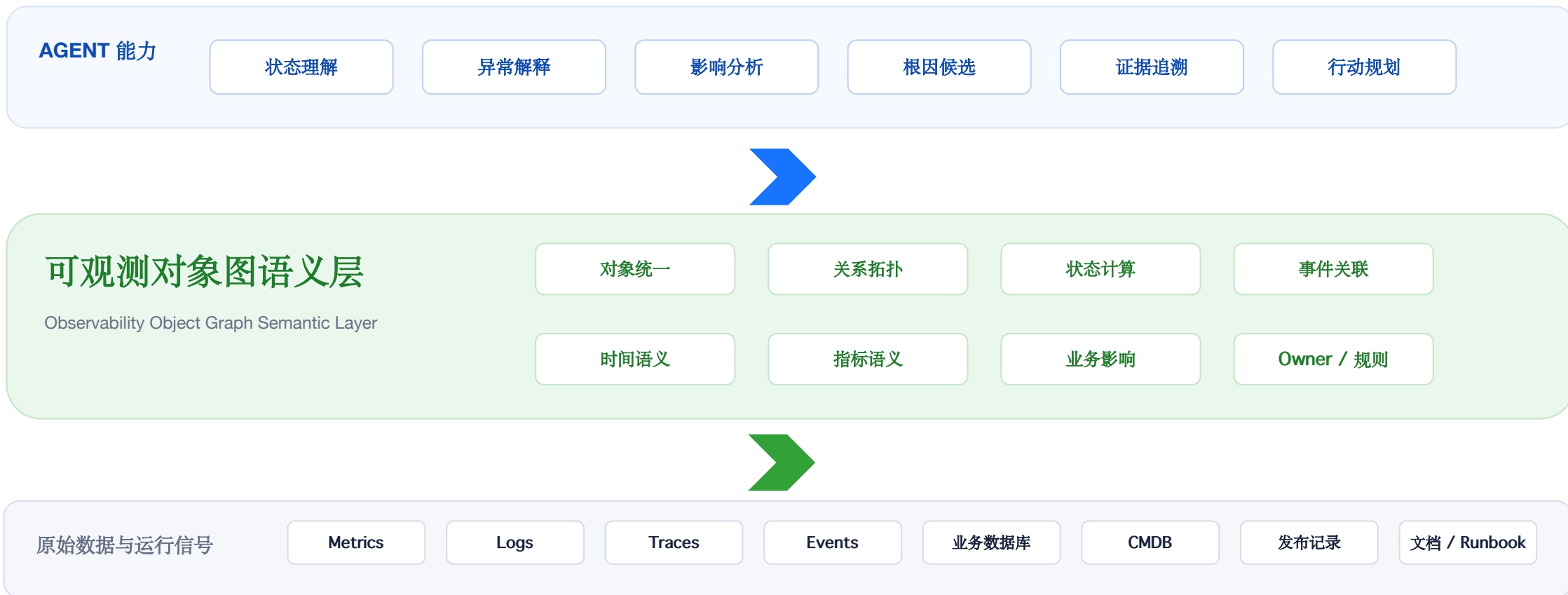
规划行动

下一步做什么

■ 缺失的一层：可观测对象图语义层

THE MISSING LAYER

把分散信号组织成 Agent 可以遍历、解释、验证的企业运行世界。



不是再造一个日志平台，而是为 Agent 建立一个可推理、可验证、可行动的企业运行模型。

02 Agent语义层运行时

六项能力：定义世界、实例化世界、连接事实、
组织上下文、服务 Agent、约束行动

语义模型还不够，Agent 需要一个语义运行时

FROM MODEL TO RUNTIME

模型描述企业如何构成；运行时在任务发生时，把模型与实时事实编译成可推理上下文。



不是把整张图交给 Agent，而是在任务发生时生成正确的一小段企业世界。

语义运行时必须具备六项核心能力

RUNTIME CAPABILITY MAP

六项能力首尾相连，把企业概念变成 Agent 可以使用的上下文与行动协议。



Workspace | 模型版本 | Explain | 权限 | 审计 | 来源追溯

运行时的核心不是保存更多数据，而是持续完成六次语义转换。

前三项能力：让企业世界可定义、可实例化、可取证

DEFINE · INSTANTIATE · EVIDENCE

先回答三个基础问题：企业世界是什么？此刻具体是谁？证据在哪里？



模型契约 → 运行对象图 → 查询计划 → 证据

后三项能力：让上下文可查询、可发现、可行动

QUERY · AGENT · ACTION

再回答三个执行问题：当前任务需要什么？Agent 如何获得？下一步如何安全推进？



LLM 负责提出推理与行动；语义运行时负责提供事实、协议与边界。

03 UnifiedModel的 设计与架构

把模型、对象、数据、查询、Agent 与 Runbook 组合
成可运行服务

从能力框架到开源实现: UnifiedModel

FROM FRAMEWORK TO IMPLEMENTATION

它把“模型—对象—数据—查询—Agent—Runbook”组合成一个本地、可扩展的企业语义运行服务。

UnifiedModel

OPEN SOURCE SEMANTIC RUNTIME

Vendor-neutral semantic runtime
for enterprise AI

Workspace-scoped

Spec-first

Query-first

Agent-safe

github.com/alibaba/UnifiedModel

Model Pack

定义对象、数据、存储与 Link

Object Graph

写入 Entity / Relation

Query Service

统一读取模型、对象与拓扑

AgentGateway / MCP

发现工具、资源与安全查询

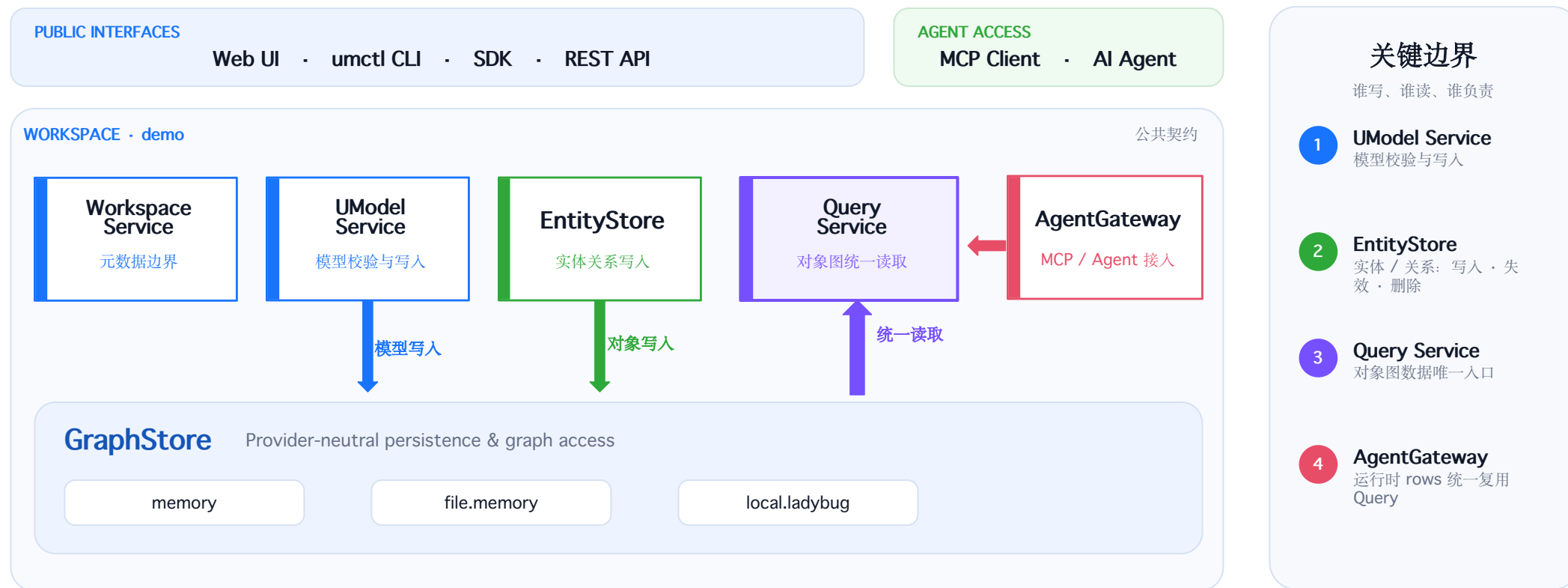
RunbookSet / Skills

组织诊断协议与 Agent Skill

不替换 Prometheus、OpenTelemetry、CMDB 或 AI 工具，而是在其上提供共享语义与对象图上下文。

UnifiedModel 架构：一个 Workspace 范围内的对象图服务

模型写入、对象写入与运行时读取各有边界；Agent 的运行时 rows 经 AgentGateway / MCP 统一复用 Query Service。



清晰分离“模型写入、对象写入、统一读取、Agent 接入”，让运行时可治理、可替换、可扩展。

六项核心能力在 UnifiedModel 中如何落地

用同一套判断标准逐项映射，避免只看组件名称、看不出它为什么是“语义运行时”。

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 01 | 语义契约 | Model Pack · EntitySet / DataSet / Storage / Link |
| 02 | 运行对象图 | Entity / Relation · EntityStore / GraphStore |
| 03 | 对象数据绑定 | DataLink / StorageLink · fields_mapping / Query Plan |
| 04 | 统一语义查询 | Query Service / SPL · .umodel / .entity / .topo / explain |
| 05 | Agent 上下文接口 | AgentGateway / MCP · Discovery / Resource / Safe Tool |
| 06 | Runbook / Skill 协议 | RunbookSet / Observation / Knowledge · Toolkit / Automation / Skill |

Workspace-first | Spec-first | Query-first | Provider-neutral | Agent-safe

实现边界：UModel 提供语义上下文与协议；LLM 推理、工具授权和执行由 Agent Runtime 完成。

Model Pack: 先把企业语义定义成可校验的契约

UModel element 描述对象图的结构，而不是运行时数据；所有定义经过 Schema 校验后进入 Workspace。



01 EntitySet

对象类型、字段与稳定身份

服务 / 实例 / 数据库 / Workload

不把存储查询细节塞进对象定义

02 DataSet

遥测或知识的数据形状与查询语义

Metric / Log / Trace / Event / Profile

它不直接保存运行时行数据

03 Storage

描述外部数据实际存放在哪里

Prometheus / SLS / External Storage

与保存 UModel 自身的 GraphStore 分离

04 Link / Runbook

把独立定义连接成可运行语义

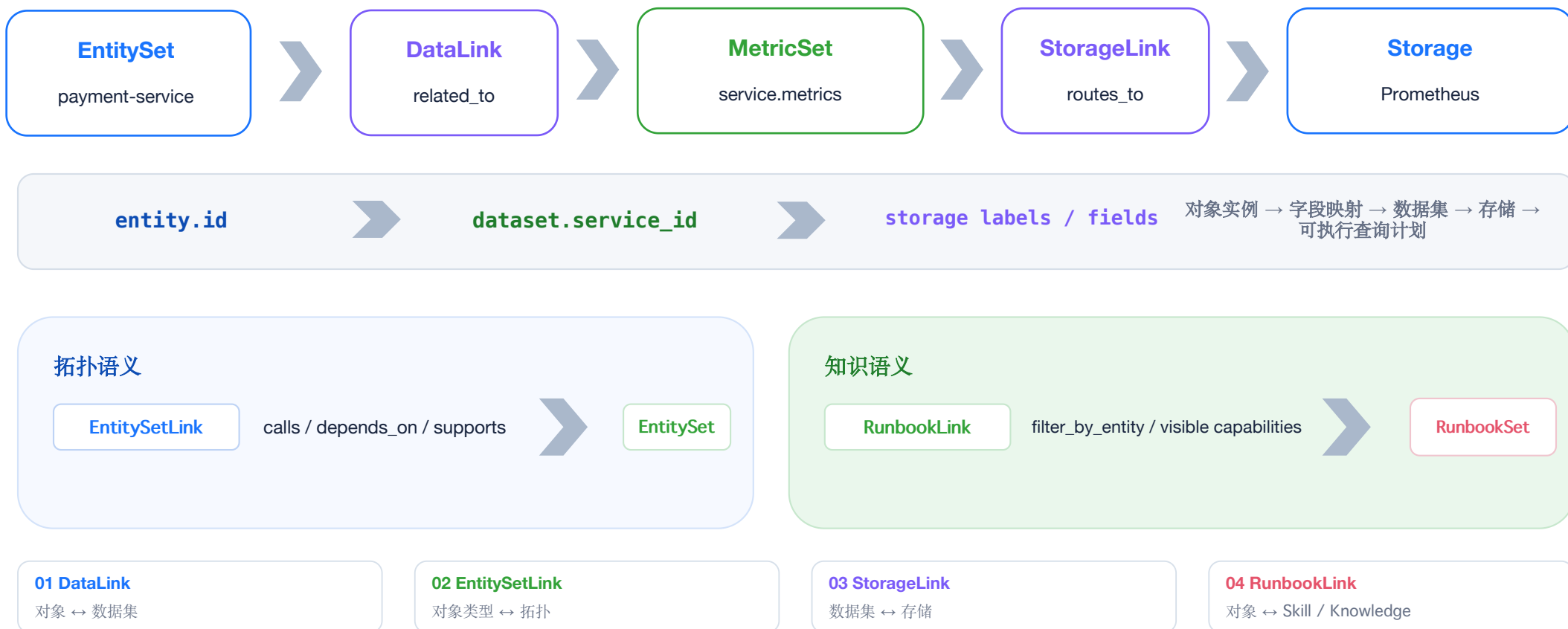
对象—数据—存储—拓扑—知识

字段映射与关系语义在 Link 中表达

Spec-first 的本质：先形成机器可校验、可版本化、可查询的语义契约，再写入运行时对象。

Link: 把独立模型定义连接成“可运行语义”

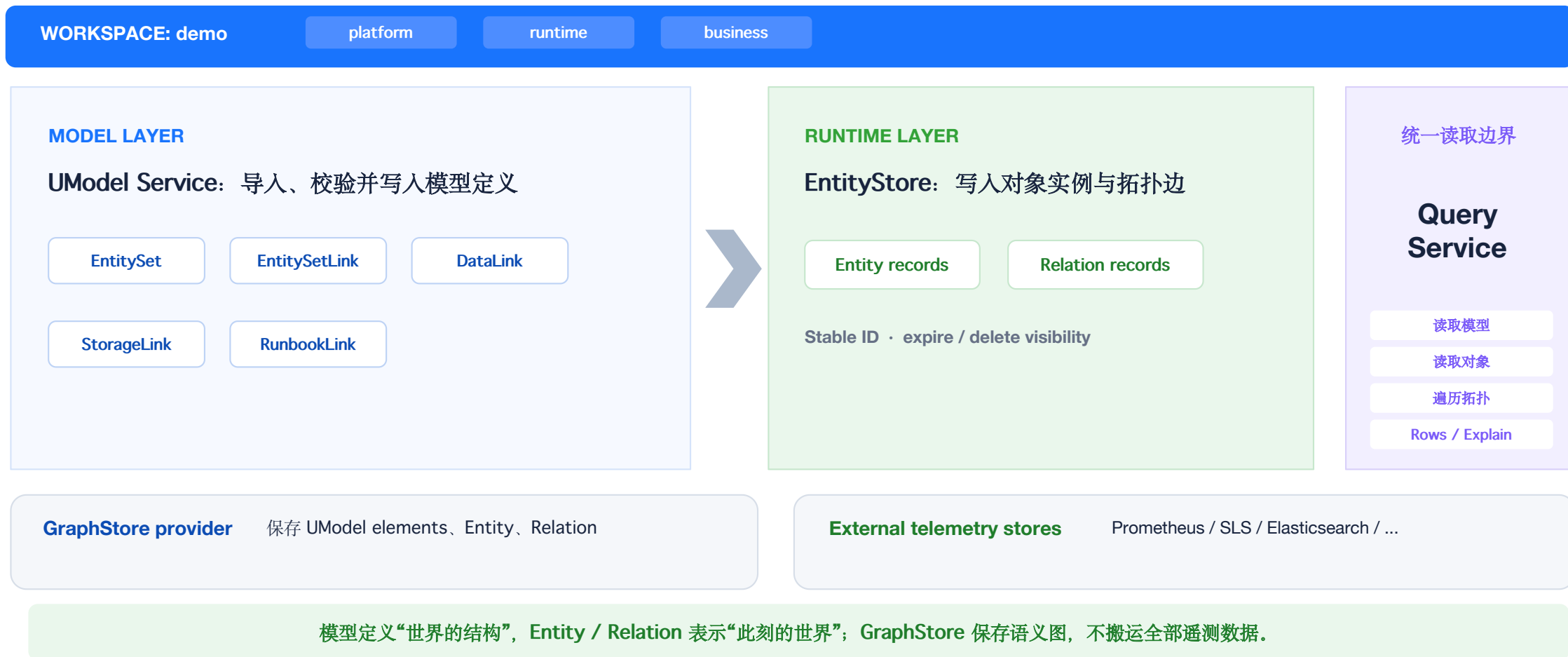
对象、数据、物理存储、拓扑关系和处置知识保持解耦，在查询时再通过 Link 与 fields_mapping 动态组合。



核心价值：解耦语义与底层系统，让对象在运行时知道证据在哪里。

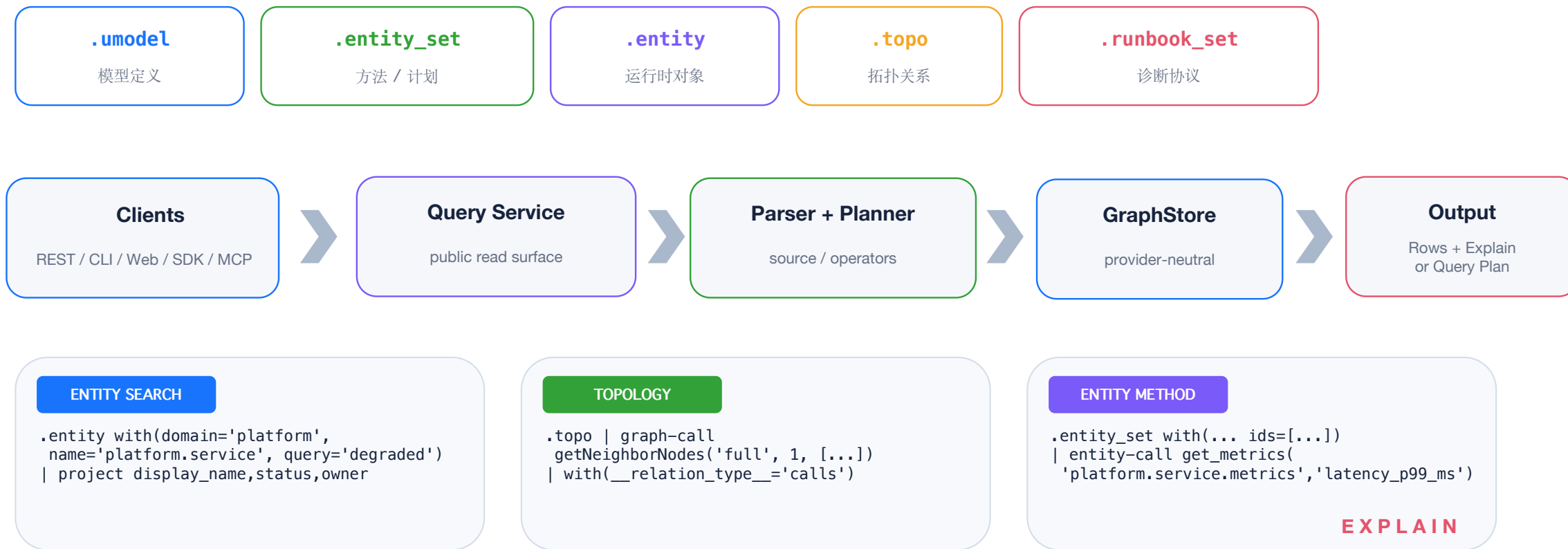
模型层与运行时层分离：契约如何实例化为对象图

Workspace 同时包住模型定义、Entity / Relation、查询上下文与 Agent 能力；Domain 提供跨技术域的语义命名空间。



Query Service: 一套 SPL 读取模型、对象、拓扑与能力

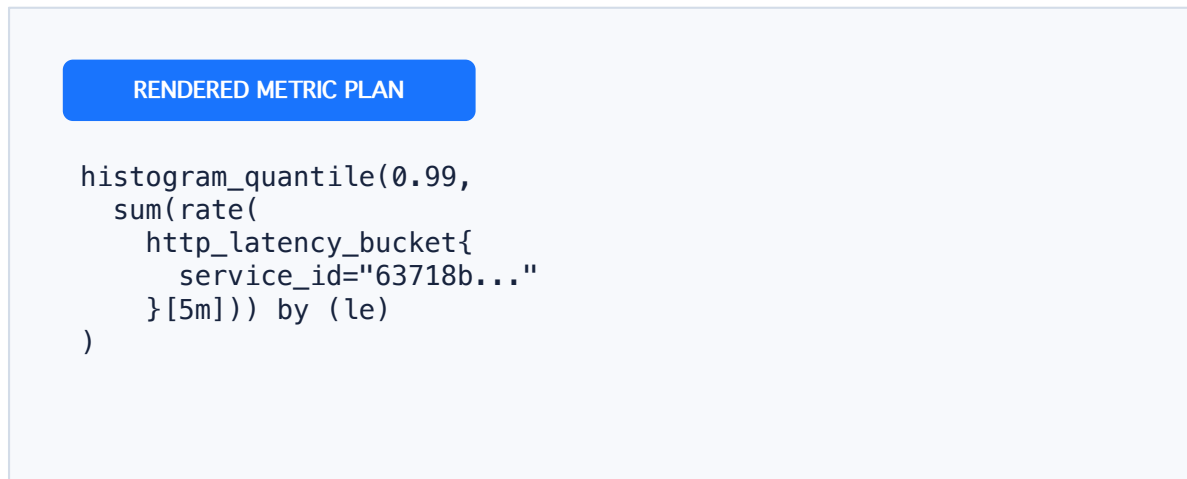
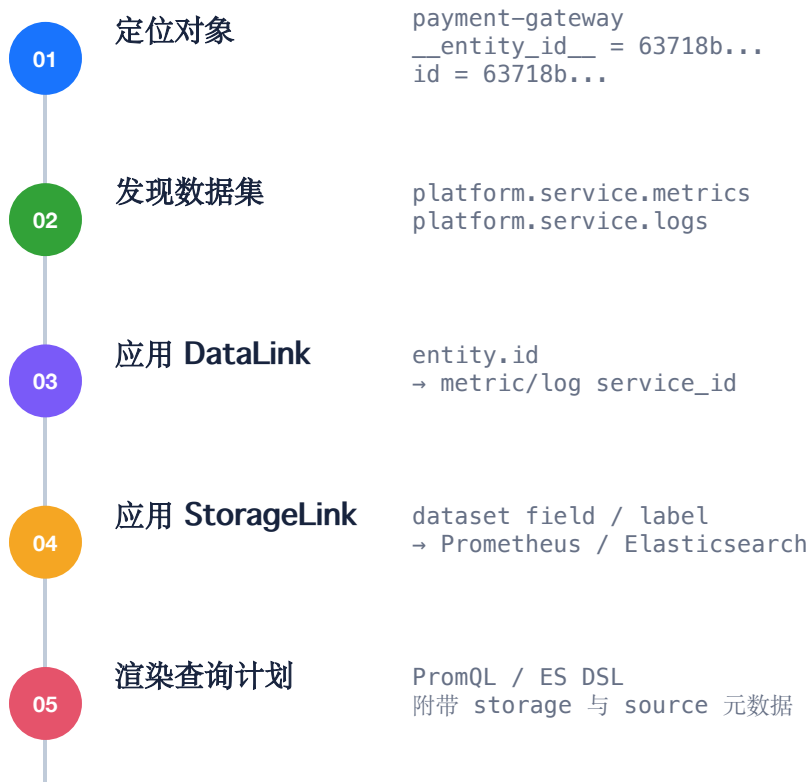
REST、CLI、Web UI、SDK 与 MCP 不再各自发明读取 API，而是共享同一套查询源、算子、执行与 Explain 语义。



Query-first 的价值: Agent 只学习一套查询契约，系统通过 Execute / Explain 把复杂访问收敛到统一边界。

从对象到真实数据：查询计划是如何被编译出来的？

Agent 只需要指出“哪个对象、哪类信号”；UModel 依据 Entity、DataLink、StorageLink 与字段映射生成精确查询计划。



开源核心的执行边界

- UModel 生成可执行查询计划
- 下游 executor 执行 Prometheus / ES / SLS 查询
- 不直接查询外部遥测存储
- 返回结果继续作为 Agent 证据



对象图不保存全部指标与日志；它把“那个对象”翻译成可执行、可追溯、与底层存储解耦的查询计划。

RunbookSet: 把专家经验组织成可发现、可遵循的诊断协议

UnifiedModel 提供 Observation、Knowledge、Toolkit、Automation 与 Skill 定义；推理、授权和实际执行仍由 Agent Runtime 控制。



Runbook 把“专家如何排查”从文档变成结构化协议；UModel 组织上下文，Agent Runtime 决定如何推理与行动。

DataAgentBench 受控评测：4 个模型平均提升 15.3 个百分点

+15.3pp

四模型平均净增益

受控实验：只切换语义层

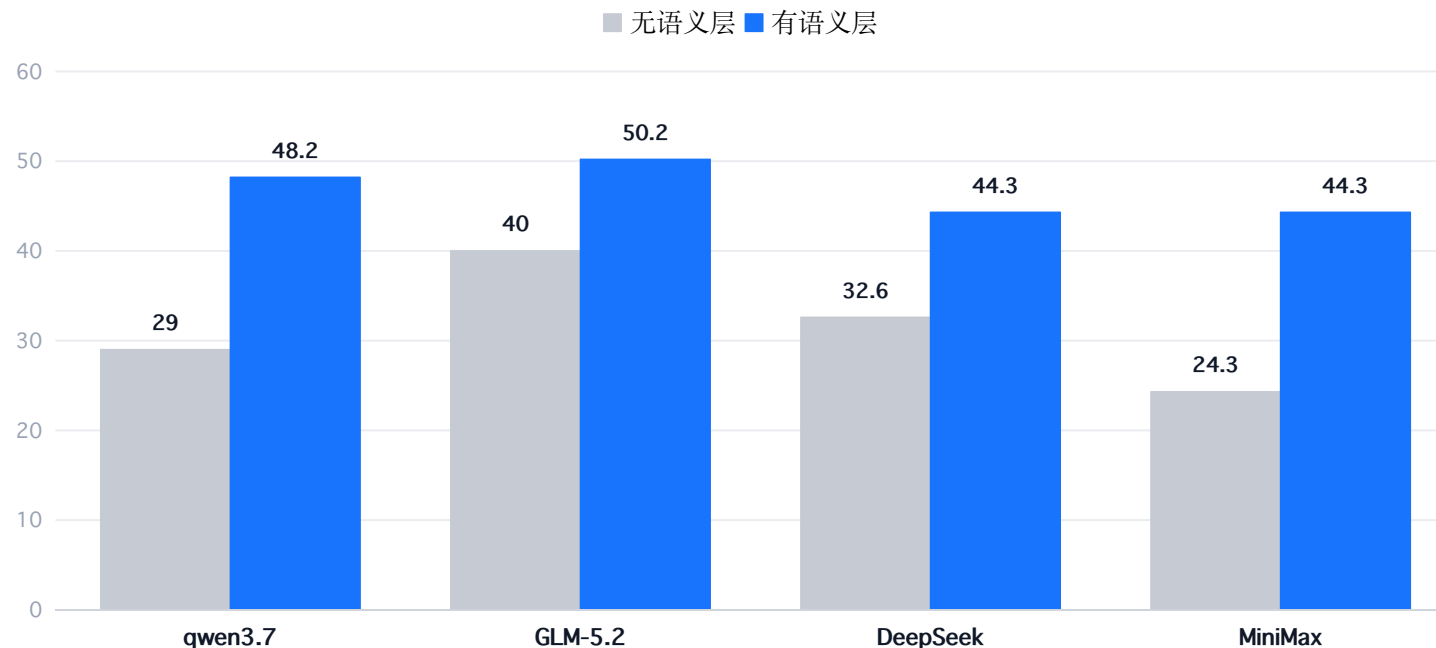
无语义层
面对原始表，由模型自行定位、拼接

有语义层
看到对象与关系，按统一语义直接查询

51 题 × 5 次 × 4 模型

同一程序、同一批题，仅切换数据接入层

回答正确率 (%)



来源: UnifiedModel DataAgentBench 评测报告 (2026-06-24) | 51题×5次×4模型 | 受控对照点估计

04

两个实践示例

同一语义运行时，覆盖上下文读取、纵向定位与横向根因调查

示例 1 | 从一个对象自动组装跨域运行上下文

场景: checkout-service 已退化, Agent 最初只知道一个服务名称。

实际运行截图



Agent 自动补齐四类运行上下文

输入只有 checkout-service; 其余信息来自对象图与数据绑定。

- 对象身份**
devops.service + stable __entity_id__
- 运行位置**
沿 runs 关系定位 K8s Workload
- 关联证据**
MetricSet / LogSet / EventSet
- 查询计划**
自动绑定 PromQL 与 Elasticsearch DSL

示例 2 | 把多源证据组织成因果链与风险受控行动

因果链

max_retries
2 → 5

×

促销流量
3.5×

→

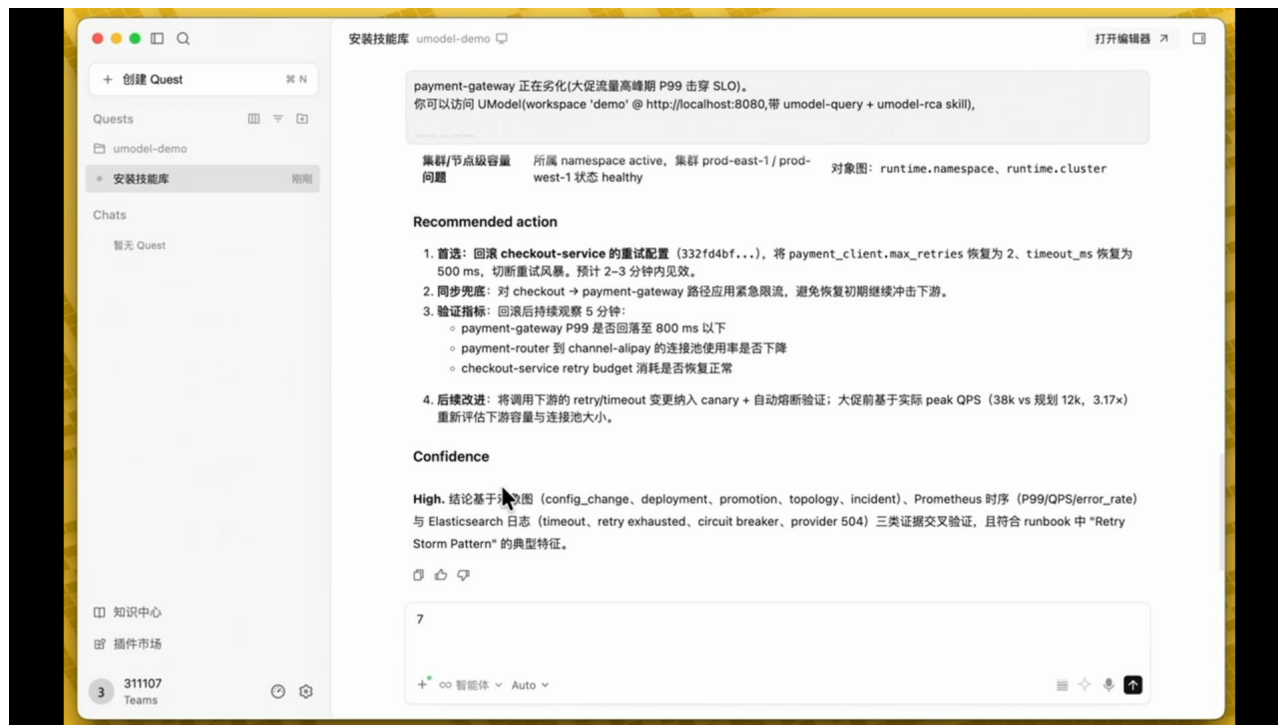
35,000 QPS
8.75× 容量

P99 2150 ms · 错误率 14.8% · 击穿支付网关 SLO

反证: payment-gateway v3.2.1 部署只修改日志格式, 不是性能根因。

Demo 时间线 · 01:40 | 右侧点击播放

- 00:00-00:20 启动环境并提交 payment-gateway RCA 任务
- 00:20-00:50 获取对象图、拓扑、指标与日志证据
- 00:50-01:05 关联配置、部署、促销事件与遥测时间线
- 01:05-01:20 生成根因与完整因果链
- 01:20-01:40 排除假设, 输出行动、验证标准与置信度



受控行动: 回滚重试/超时 → 临时限流 → 连续 5 分钟验证 P99、5xx 与成功率

QCon

全球软件开发大会

上海
站

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

2026 年 10 月 22-24 日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店



参会
咨询

**专题：从 App 到 Agent：字节跳动
Supabase 的 Agent-Native 规模化实践**

专题演讲嘉宾：张国强

字节跳动 / 资深技术专家



**专题：复杂业务 Agent 的持续进化：
快手电商导购的 Harness Loop 实践**

专题演讲嘉宾：包磊

快手 / 资深技术专家



**专题：从 Harness 到 Loop：阿福 Agent
小队如何处理持续涌入的线上 Badcase**

专题演讲嘉宾：肖汉松

蚂蚁集团 / 阿福 Harness 架构组负责人



**专题：AI Coding 在大型客户端工程中的
落地实践——从通才模型到专才 Agent**

专题演讲嘉宾：杨凯

小红书 / 客户端基础技术负责人



**专题：AI 时代的一人公司：从 Idea 到
Growth 的完整 workflow**

专题演讲嘉宾：casa

独立开发



**专题：Agent 驱动的全平台 GUI 持续
验证实践**

专题演讲嘉宾：王政达

微软 / SENIOR SOFTWARE ENGINEER



让 Agent 真正理解并安全行动

需要一层统一的语义运行时

对象可识别 · 关系可追溯 · 证据可解释 · 行动有边界

AiCon

全球人工智能开发与应用大会